Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it

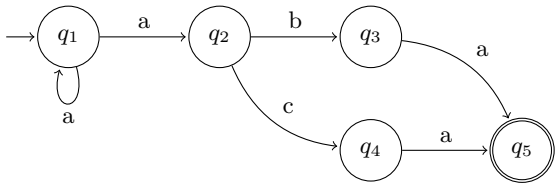
Esercitazione 03: *Operazioni di chiusura per Automi Regolari*

Nota. Sono indicati in *blu* gli esercizi che non saranno trattati durante l'esercitazione, bensì lasciati come strumento aggiuntivo di esercitazione individuale. Resta comunque assoluta disponibilità per la loro risoluzione negli incontri successivi, qualora necessario.

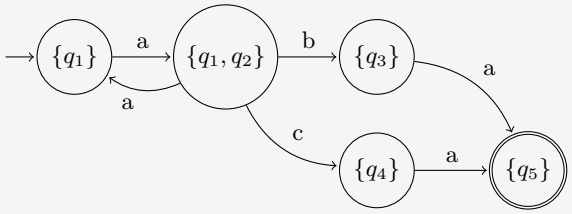
Determinizzazione di Automi Regolari ND

Esercizio 1. (*)

Dato il seguente automa regolare non deterministico definito su $\Sigma = \{a, b\}$, se ne rappresenti graficamente la determinizzazione.

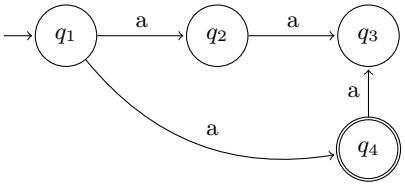


Soluzione. L'automa, dopo l'operazione di determinizzazione, è il seguente:

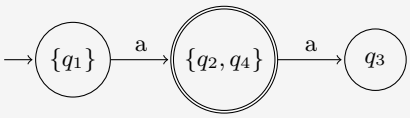


Esercizio 2. (*)

Dato il seguente automa regolare non deterministico definito su $\Sigma = \{a\}$, se ne rappresenti graficamente la determinizzazione.

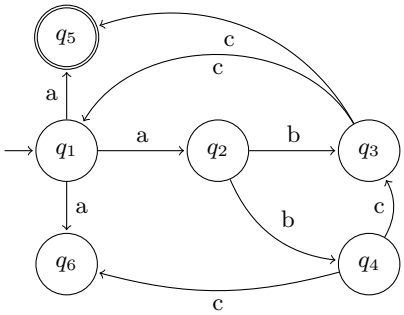


Soluzione.
L'automa, dopo l'operazione di determinizzazione, è il seguente:

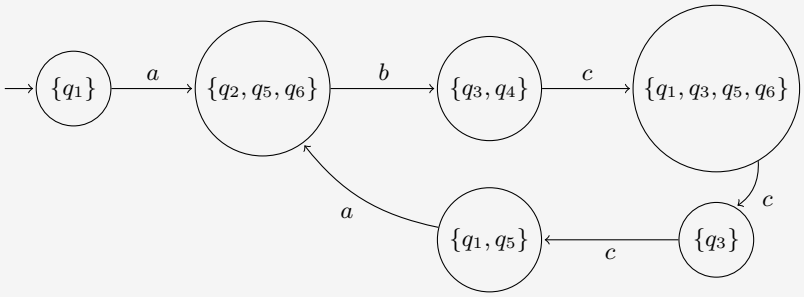


Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 09/09/2025

Esercizio 3. (**)
Dato il seguente automa regolare non deterministico definito su $\Sigma = \{a, b, c\}$, se ne rappresenti graficamente la determinizzazione.

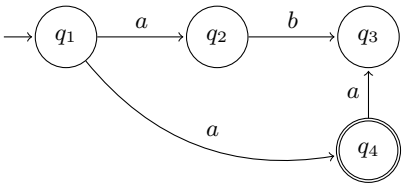


Soluzione.
L'automa, dopo l'operazione di determinizzazione, è il seguente:

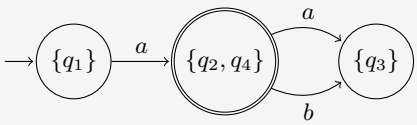


Complementazione di Automi Regolari

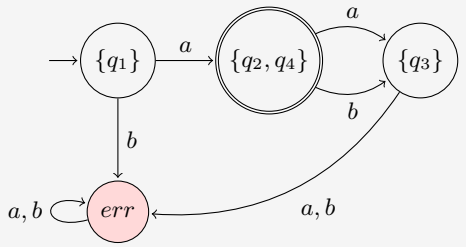
Esercizio 4. (*)
Dato il seguente automa regolare definito su $\Sigma = \{a, b\}$. Si rappresenti graficamente l'automa che accetti il linguaggio regolare complementare:



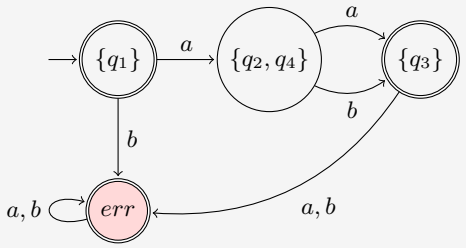
Soluzione.
Ricordiamo come sia necessario completare l'automa degli archi mancanti rispetto alle possibili etichettature in Σ. Inoltre, ci occupiamo della determinizzazione prima di effettuare la complementazione. Per cui:



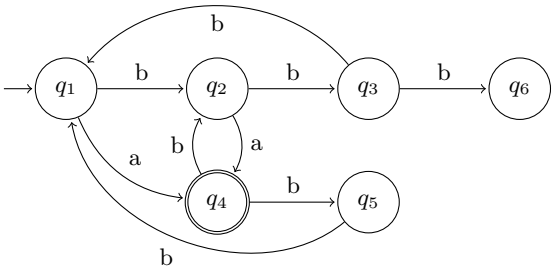
è l'automa determinizzato. Eppure, vediamo che al primo e ultimo nodo mancano archi uscenti rispetto ai simboli di Σ. Essi mappano implicitamente a un nodo di errore da cui impossibile uscire con nessun $\sigma \in \Sigma$.



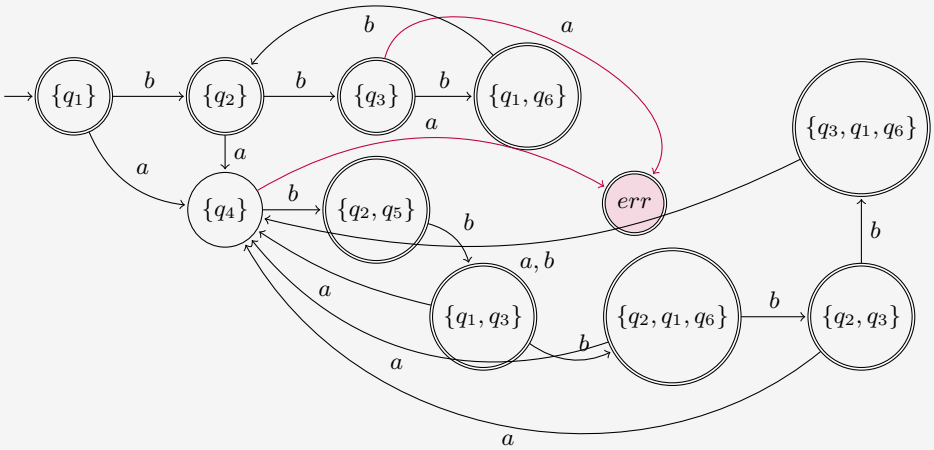
Da qui è possibile complementare l'automa rispetto ad F e Q ed ottenere:



Esercizio 5. (***)
Dato il seguente automa regolare definito su $\Sigma = \{a, b\}$. Si rappresenti graficamente l'automa che accetti il linguaggio regolare complementare.

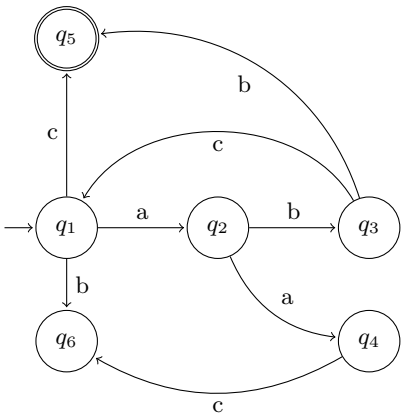


Soluzione.
Seguendo la procedura dell'esercizio precedente, si ottiene il seguente automa, che riconosce il linguaggio complementare.



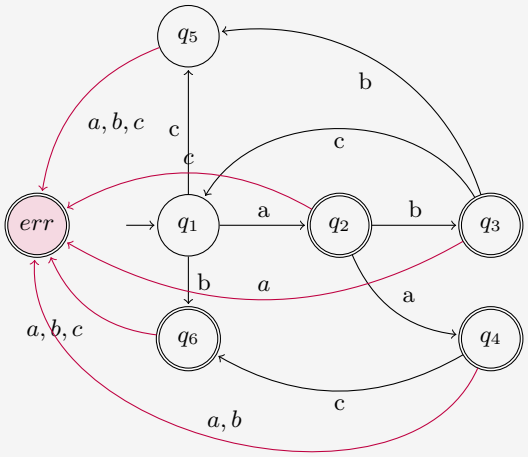
Esercizio 6. (*)

Dato il seguente automa regolare definito su $\Sigma = \{a, b, c\}$. Si rappresenti graficamente l'automa che accetti il linguaggio regolare complementare.



Soluzione.

Seguendo la procedura dell'esercizio precedente, si ottiene il seguente automa, che riconosce il linguaggio complementare.



Esercizio 7. (***)

Sia L linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ ha un numero pari di a e multiplo di 3 di b}\}$$

Si rappresenti graficamente l'automa l'automa che riconosca il linguaggio ad esso complementare.

Unione di Automi Regolari

Esercizio 8. (**)

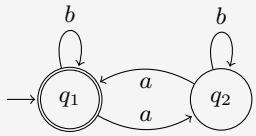
Siano L_1, L_2 linguaggi regolare su $\Sigma = \{a, b\}$, tali per cui

- $L_1 = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ ha un numero pari di a}\}$
- $L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ ha un numero multiplo di 3 di b}\}$

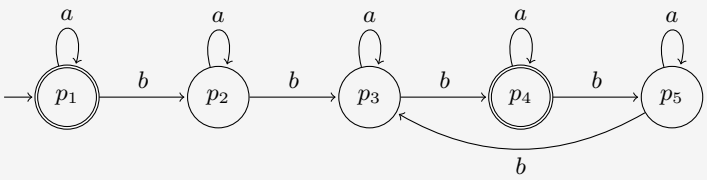
Si rappresentino graficamente gli automi che riconoscono il linguaggio L_1, L_2 e da essi si ricavi l'automa unione, preservando il determinismo.

Soluzione.
Si considerano dapprima i due automi regolari indicati, rispettivamente:

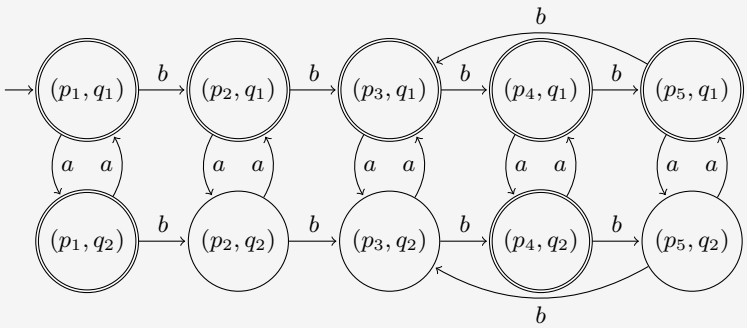
- $Aut(L_1)$



- $Aut(L_2)$



Allora, l'automa unione è il seguente, ottenuto con le coppie di stati raggiungi dalle rispettive funzioni di transizioni δ_1 e δ_2:



Esercizio 9. (**)

Sia L linguaggio regolare su $\Sigma = \{a, b\}$, tale per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^n b^2, n \geq 0\}$$

Si rappresentino graficamente gli automi che riconoscono il linguaggio L ed $\overline{L}$ e da essi si ricavi l'automa unione; si mostri per tale automa l'accettazione di Σ^*.

Intersezione di Automi Regolari

Esercizio 10. (*)

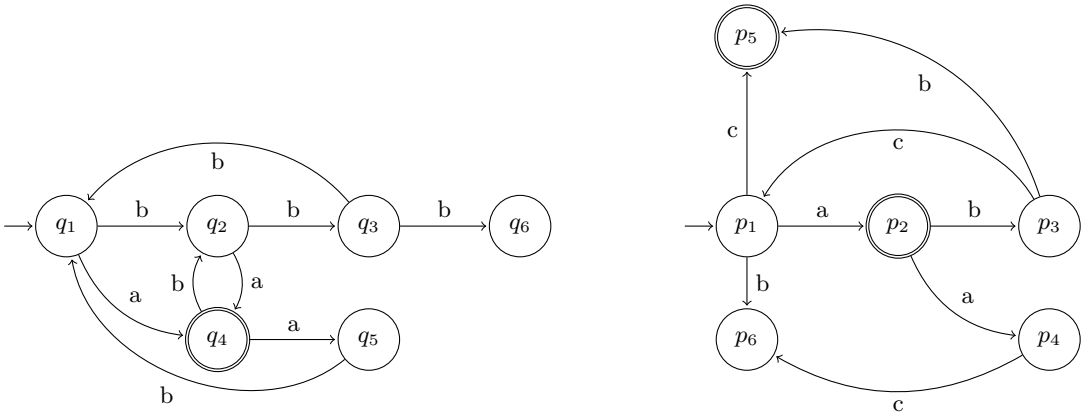
Si conisderino nuovamente (cfr. es. 9) $L, \overline{L}$, linguaggi regolari su $\Sigma = \{a, b\}$, tali per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^n b^2, n \geq 0\}$$

Si rappresenti allora graficamente l'automa prodotto tale da riconoscere l'intersezione dei linguaggi. Quale linguaggio è dunque riconosciuto da tale automa?

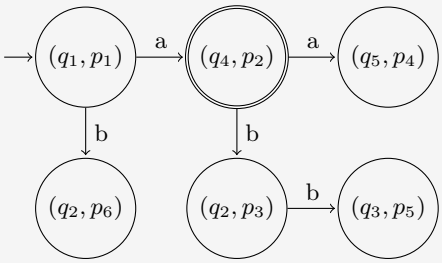
Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 09/09/2025

Esercizio 11. (***)
Dati i due automi dei precedenti esercizi, definiti rispettivamente sui linguaggi Σ_1 e Σ_2:



Si rappresenti graficamente l'automa prodotto, tale da accettare l'intersezione dei linguaggi riconosciuti rispettivamente da ciascun automa.

Soluzione. L'automa che riconosce il linguaggio intersezione $L_1 \cup L_2$ è il seguente:



Esercizio 12. (*)
Si conisderino nuovamente (cfr. es. 9) $L, \overline{L}$, linguaggi regolari su $\Sigma = \{a, b\}$, tali per cui

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = a^n b^2, n \geq 0\}$$

Si rappresenti allora graficamente l'automa prodotto tale da riconoscere l'intersezione dei linguaggi. Quale linguaggio è dunque riconosciuto da tale automa?